

Maturitní otázka číslo 15: Tělesa

Co to jsou tělesa

Prostorově omezené souvislé útvary se nazývají tělesa. Jejich hranicí jsou uzavřené plochy. Vnitřní body jsou body, které se nacházejí uvnitř prostoru. Hraniční body se nacházejí na plochách daného tělesa. Každé těleso musí mít nenulový objem. Pokud všechny úsečky tvořené všemi dvojicemi bodů tělesa leží uvnitř tělesa, jde o konvexní těleso, jinak jde o nekonvexní.

Mnohostěny

Mnohostěny se skládají z vrcholů, hran a stěn. Vrcholy jsou body, kde se stýkají hrany, hrany jsou úsečky, kde se stýkají dvě stěny a stěny jsou mnohoúhelníky tvořící povrch tělesa. Dále v nich rozlišujeme stěnové a tělesové úhlopříčky. Stěnové úhlopříčky spojují vrcholy vrámci jedné stěny, zatímco tělesové spojují vrcholy, které neleží v téže stěně.

Hranoly

Hranoly jsou tělesa, které mají dvě shodné podstavy v rovnoběžných rovinách a boční stěny, které jsou tvořeny rovnoběžníky. Hranoly rozlišujeme na n -boké podle toho, kolik hran má jejich podstava. Rozlišujeme dva specifické hranoly a to kolmý hranol, jehož boční stěny jsou kolmé k podstavám, takže všechny boční stěny jsou obdelníky nebo čtverce. Dalším z nich je pravidelný hranol, což je typ kolmého hranolu, jehož podstavou je pravidelný n -úhelník. U pravidelného hranolu platí, že délka všech tělesových úhlopříček je stejná.

$V = S_p \cdot v$, S_p je obsah podstavy a v je výška hranolu

$S = 2 \cdot S_p + S_{pl}$, S_{pl} je obsah pláště.

Kvádr je speciální typem hranolu. Pokud je jeho podstavou obdélník, jde o kolmý čtyřboký hranol, který má délku podstav a, b a výšku c . Speciálním typem kváдру je čtvercový kvádr, který má jako podstavu čtverec je to pravidelný čtyřboký hranol. Kvádr má čtyři tělesové úhlopříčky, které jsou stejně dlouhé a jejich délka lze vypočítat jako $u_t = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$.

$$V = a \cdot b \cdot c$$

$$S = 2(a \cdot b + b \cdot c + a \cdot c)$$

Krychle je pravidelný čtyřboký hranol, který má jako podstavu čtverec délky a a výšku taky a . Všechny tělesové úhlopříčky mají stejnou délku $u_t = a \cdot \sqrt{3}$ a všechny stěnové $u_s = a \cdot \sqrt{2}$.

$$V = a^3$$

$$S = 6 \cdot a^2$$

Jehlan, komolý jehlan

Jehlan je mnohostěn, který má podstavu jako libovolný n -úhelník a plášť tvořený trojúhelníky, které se sbíhají ve vrcholu značeném V . Speciálním typem jehlanu je pravidelný jehlan, který má jako podstavu pravidelný n -úhelník.

$$V = \frac{1}{3} \cdot S_p \cdot v$$

$$S = S_p + S_{pl}$$

Komolý jehlan vznikne tím, že uřízneme vršek jehlanu rovinou, která je rovnoběžná s rovinou podstavy. Komolý jehlan má tedy dvě podstavy S_1, S_2 , které jsou si podobné.

$$V = \frac{1}{3} \cdot v \cdot (S_1 + \sqrt{S_1 \cdot S_2} + S_2)$$

$$S = S_1 + S_2 + S_{pl}$$

Pravidelné mnohostěny

Pravidelné mnohostěny, někdy také nazývané Platónská tělesa je speciální skupina konvexních mnohostěnů. Tyto mnohostěny jsou tvořeny stejnými n -úhelníky a v každém vrcholu se stýká stejný počet hran. Patří mezi ně pravidelný čtyřstěn, šestistěn(krychle), osmistěn, dvanáctistěn a dvacetistěn. Pro Platónská tělesa platí tyto dva principy. Eulerova věta o mnohostěnech říká, že pro každý konvexní mnohostěn, tedy i platónská těles, platí vztah $V - H + S = 2$. V značí počet vrcholů, H počet hran a S počet stěn. Dále u Platónských těles platí princip duality. Mějme nějaké platónské těleso. Pokud spojíme středy stěn tohoto tělesa, získáme jiné platónské těleso. Krychle a osmistěn jsou mezi sebou duální a také dvanáctistěn a dvacetistěn jsou duální dvojicí. Čtyřstěn je samoduální, tedy po spojení středů stran vznikne další čtyřstěn.

Rotační tělesa

Rotační těleso je těleso, které vznikne rotací rovinného útvaru kolem přímky, která se nazývá osa rotace.

Válec

Rotační válec vznikne rotací obdélníků kolem jedné z jeho stran. Strana kolem které se rotuje udává výšku v a druhá tvoří poloměr r podstavy. Podstavy válce jsou dva shodné kruhy, které leží v rovnoběžných rovinách. Speciálním válcem je rovnostranný válec, který má výšku rovnou průměru válce a má osový řez, kterým je čtverec.

$$V = S_p \cdot v = \pi r^2 v$$

$$S = 2 \cdot S_p + S_{pl} = 2\pi r^2 + 2\pi r v$$

Kužel, komolý kužel

Kužel vzniká rotací pravoúhlého trojúhelníku kolem jedné z jeho odvěsen. Odvěsna ležící na ose rotace udává výšku v , druhá odvěsna udává poloměr r a přepona stranu s , přičemž pořád platí $s^2 = r^2 + v^2$.

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 v$$

$$S = \pi r^2 + \pi r s$$

Komolý kužel se dá představit jako kužel, kterému byla uříznuta špička rovinou rovnoběžnou s rovinou podstavy, nebo také rotací pravoúhlého lichoběžníku. Komolý kužel má dvě podstavy s poloměry r_1, r_2 .

$$V = \frac{1}{3}\pi v(r_1^2 + r_1 r_2 + r_2^2)$$

$$S = \pi r_1^2 + \pi r_2^2 + \pi s(r_1 + r_2)$$

Koule a spol

Koule vzniká rotací půlkruhu kolem jeho průměru. Kulová plocha neboli sféra je pouze povrch či slupka koule, tedy nemá žádný objem ale pouze povrch, který je totožný s povrchem dané koule.

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$S = 4\pi r^2$$

Polokoule je polovina koule.

$$V = \frac{2}{3}\pi r^3$$

$$S = 2\pi r^2 + \pi r^2 = 3\pi r^2$$

Kulový vrchlík je část kulové plochy, která je odseknuta rovinou. Dá se představit jako taková čepička. Stejně jako kulová plocha nemá žádný objem.

$S = 2\pi rh$, h je výška vrchlíku.

Kulová úseč je těleso, které vznikne odesknutím části koule jednou rovinou. Dá se říct, že vrchlík je plášť kulové úseče. q je poloměr podstavy kulové úseče a h je výška úseče.

$$V = \frac{1}{6}\pi h(3q^2 + h^2) = \pi h^2(r - \frac{h}{3})$$

$$S = 2\pi rh + \pi q^2$$

Pro kulovou úseč platí $r^2 = q^2 + (r - h)^2$

Představ si že vložíš do koule kužel s vrcholem ve středu koule, pokud zbytek koule vyřízneme, získáme kulová výseč, která je podobná kornoutu se zmrzlinou.

$$V = \frac{2}{3}\pi r^2 h$$

$$S = 2\pi rh$$

Cavalieriův princip

Cavalieriův princip nám říká, že tělesa se stejně velkými podstavami a výškami mají stejný objem, pokud mají řezy rovnoběžné s podstavami a vedené ve stejné vzdálenosti od podstav stejné obsahy. Kvůli tomu mají kolmá a kosá tělesa stejný objem, pokud mají stejnou výšku a velikost podstavy. Stejně tak kužel a jehlan se stejnou výškou obsahem základny má také stejný objem.